

یادگیری ماشین

معرفی انواع رویکردها

یادگیری ماشین

توانایی یادگیری از داده ها توسط کامپیوتر

کشف الگو در داده ها و پیش بینی رویدادهای آینده

در واقع یادگیری ماشین توانایی تبدیل **داده** به **دانش** است

Types of Machine Learning

Three main paradigms of machine learning and their key characteristics

1

Supervised Learning

Learn from labeled data to predict outcomes or future values.



Labeled data

Uses input data with correct answers (labels).



Direct feedback

The model learns by comparing predictions with true labels.



Predict outcome/future

Used for prediction, classification and regression tasks.

2

Unsupervised Learning

Discover patterns and structures in data without explicit labels.



No labels/targets

Works with data that has no labeled outputs.



No feedback

No correct answers are provided during training.



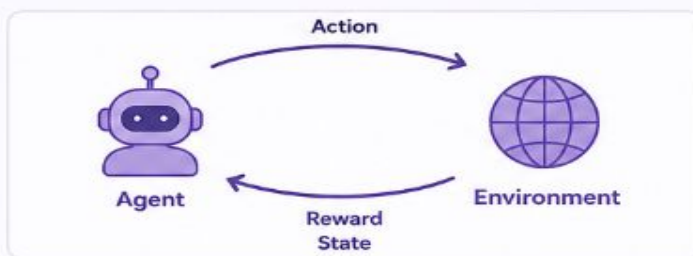
Find hidden structure

Finds patterns, groupings, and relationships in the data.

3

Reinforcement Learning

Learn by interacting with an environment to maximize cumulative reward.



Decision process

The agent makes decisions in an environment.



Reward system

Learns from rewards or penalties (feedback signal).

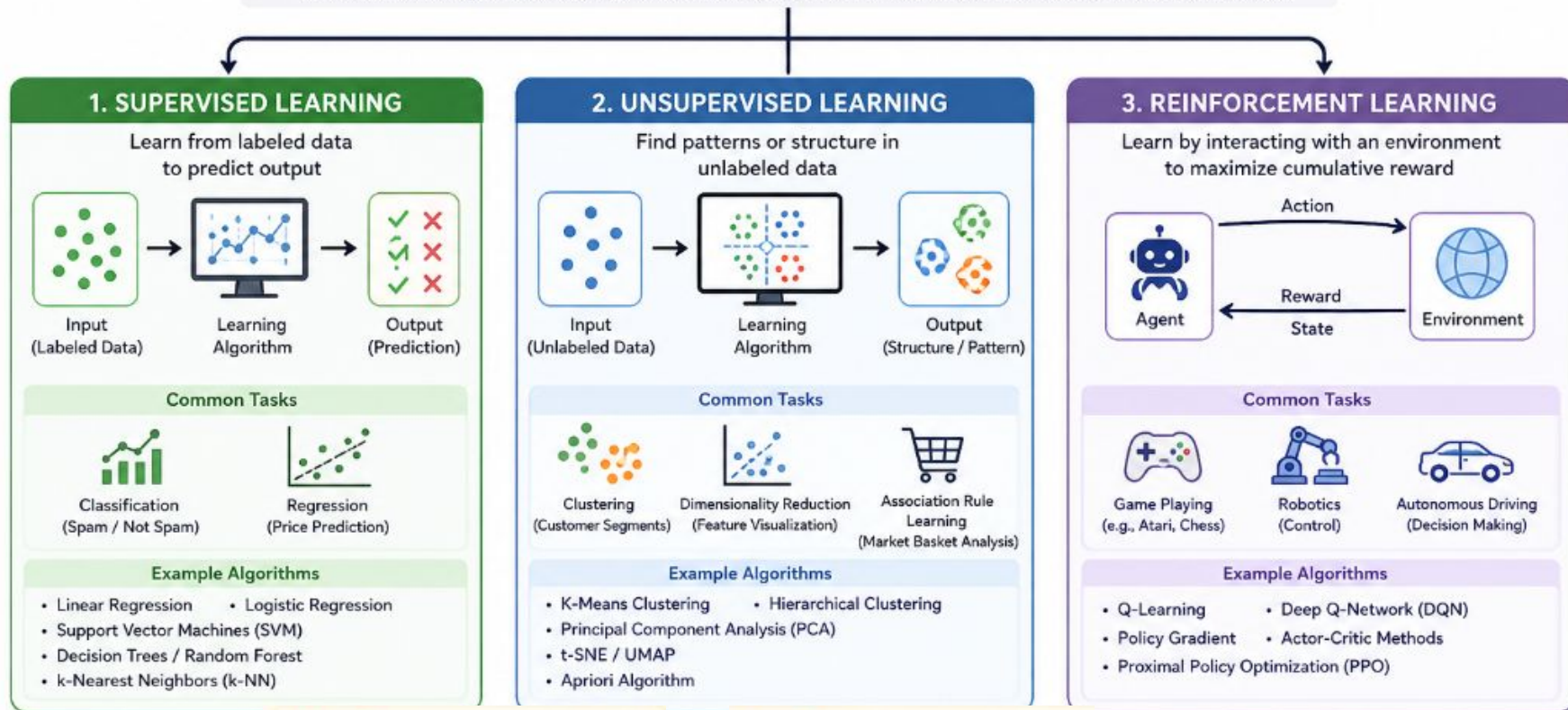


Learn series of actions

Learns the best sequence of actions to maximize total reward.

TYPES OF MACHINE LEARNING

Machine Learning enables computers to learn patterns from data and make decisions or predictions.



Semi-Supervised Learning

Use a small amount of labeled data and a large amount of unlabeled data.



Self-Supervised Learning

Create labels from data itself (e.g., next word prediction, image pretext tasks).

یادگیری نظارت شده (supervised)

یادگیری با استفاده از داده های آموزشی برچسب دار انجام می شود.

در یادگیری نظارت شده مجموعه ای از داده های آموزشی وجود دارد که شامل ورودی های داده و خروجی های مطلوب یا برچسب ها هستند

در این نوع یادگیری رابطه بین ورودی داده و برچسب ها مدلسازی می شود.

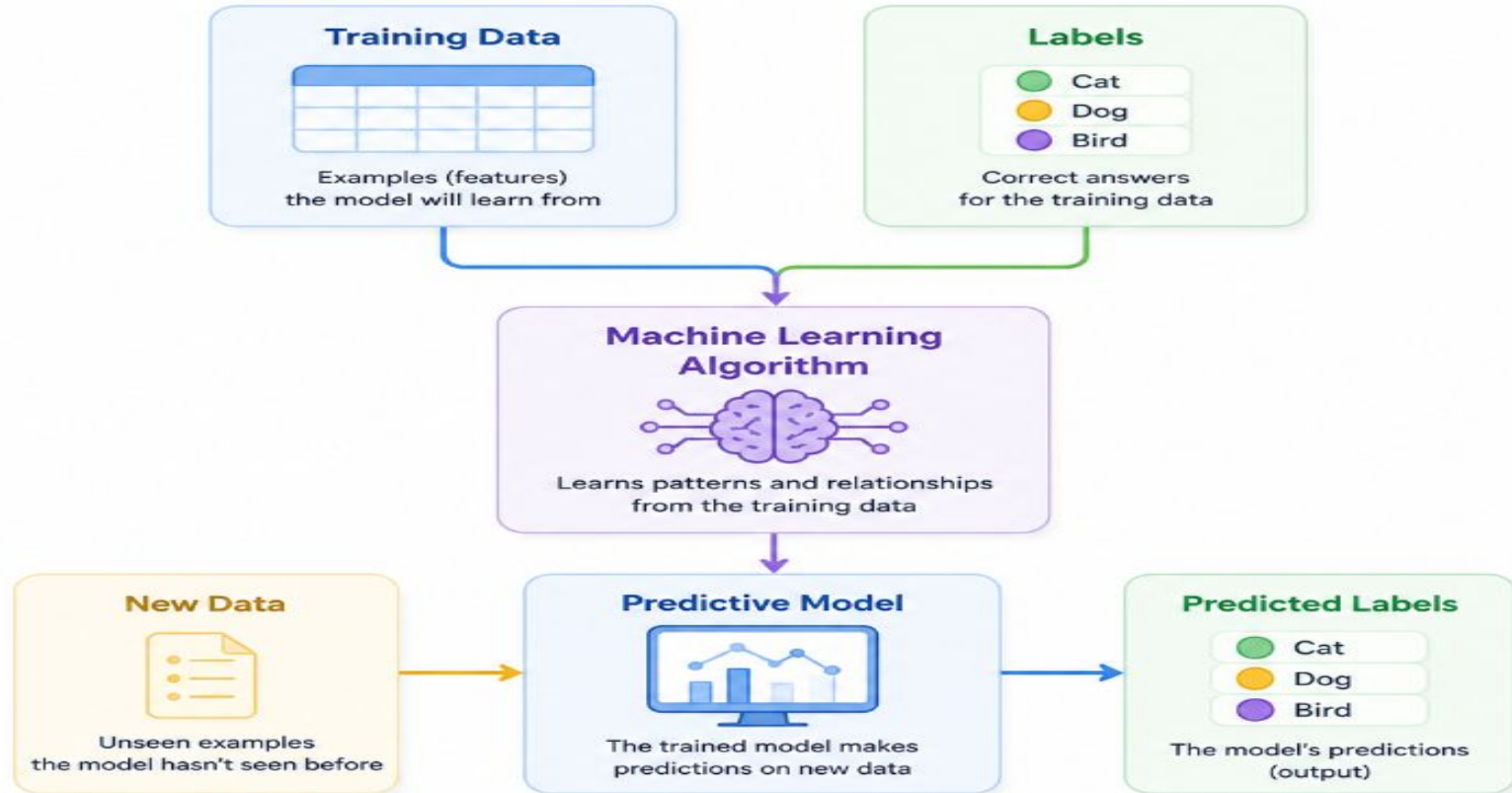
می توان آنرا یادگیری برچسب ها نامید

در این نوع یادگیری تعدادی متغیر توضیحی (explanatory) و یک متغیر پاسخ یا خروجی داریم.

متغیرهای توضیحی معمولاً feature و متغیر پاسخ معمولاً target نامیده می شود.

شامل دو نوع اصلی رده بندی (classification) و رگرسیون (regression)

Supervised learning process



Classification

a subcategory of supervised learning

Goal : predict the categorical class labels of new instances or data points based on past observations

Example :

Spam filtering

Classification

30 training example (15 are labeled as A and 15 are labeled as B)

Dataset is two-dimensional (each example has two values associated with it x_1 and x_2)

Decision boundary : separate classes and can classify new data into categories

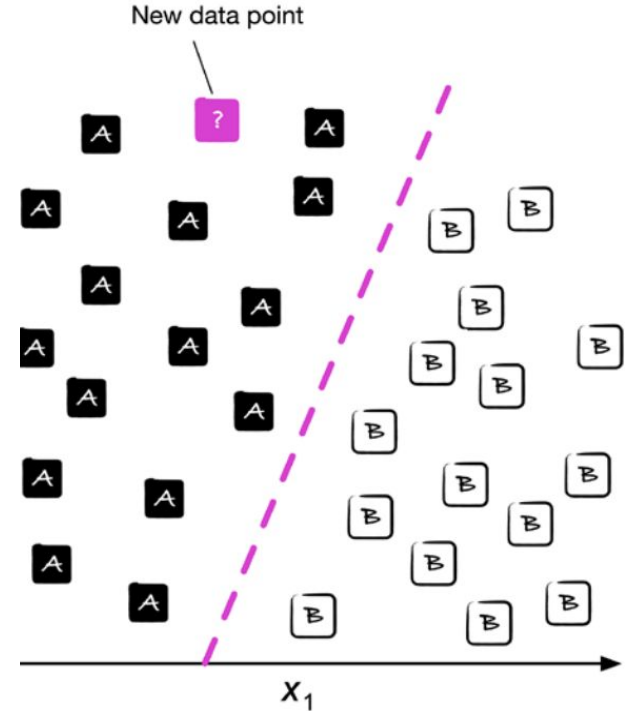
Q : What is :

Linearly separable

Linear classification

Does decision boundary always linear ?

Does linear classification actually useful ?



Multi class classification

Handwritten digit recognition

Why is it a multi class problem ?



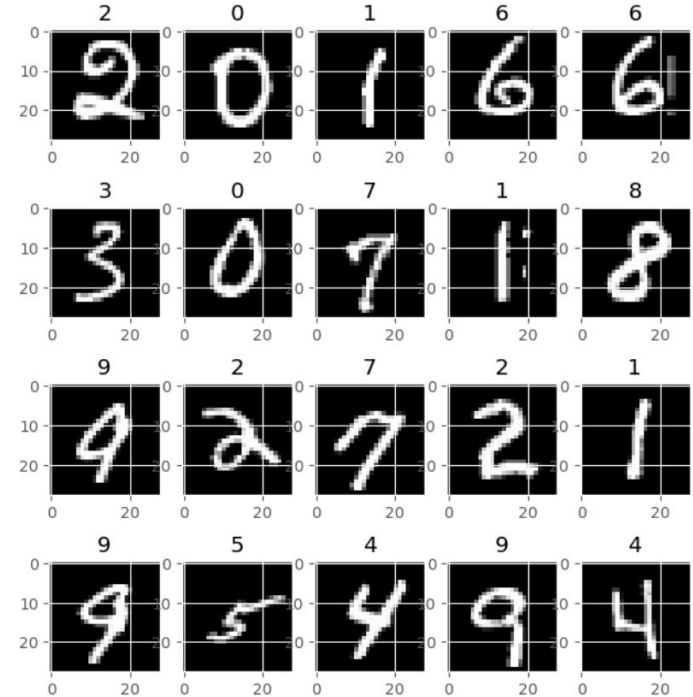
MNIST dataset

28 * 28 images

fitting the digit into roughly a 20×20 area while preserving aspect ratio, and centering it inside a 28×28 image

What is the input data and its dimension

Can we use the model learned on MNIST for recognizing digits on an scanned image ?



Regression

Predicting continuous outcomes

رگرسیون گرفته شده از کلمه لاتین به معنای نزدیک به «بازگشت» یا «عقب رفتن» توسط فرانسیس گالتون در مقاله‌ای با عنوان «بازگشت به حد متوسط در قد موروثی» (منتشر شده در سال ۱۸۸۶) ابداع شد.

گالتون پدیده‌ای زیستی را توصیف کرد که بر اساس آن، واریانس (پراکندگی) قد در یک جمعیت با گذشت زمان افزایش نمی‌یابد.

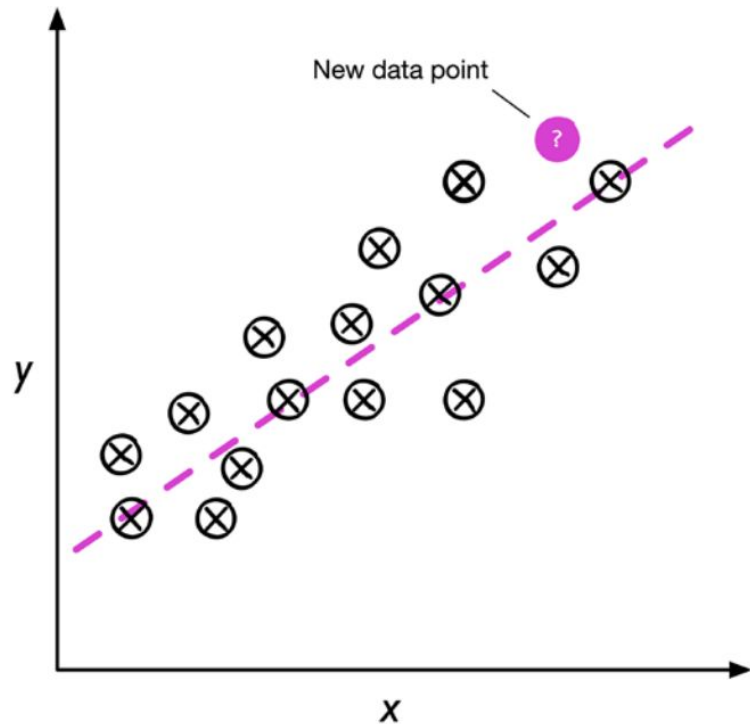
او مشاهده کرد که قد والدین عیناً به فرزندان منتقل نمی‌شود، بلکه قد فرزندان به سمت میانگین قد جمعیت میل می‌کند (بازمی‌گردد).

Regression

Given a feature variable, x , and a target variable, y

fit a straight line to this data that minimizes the distance—most commonly the average squared distance—between the data points and the fitted line.

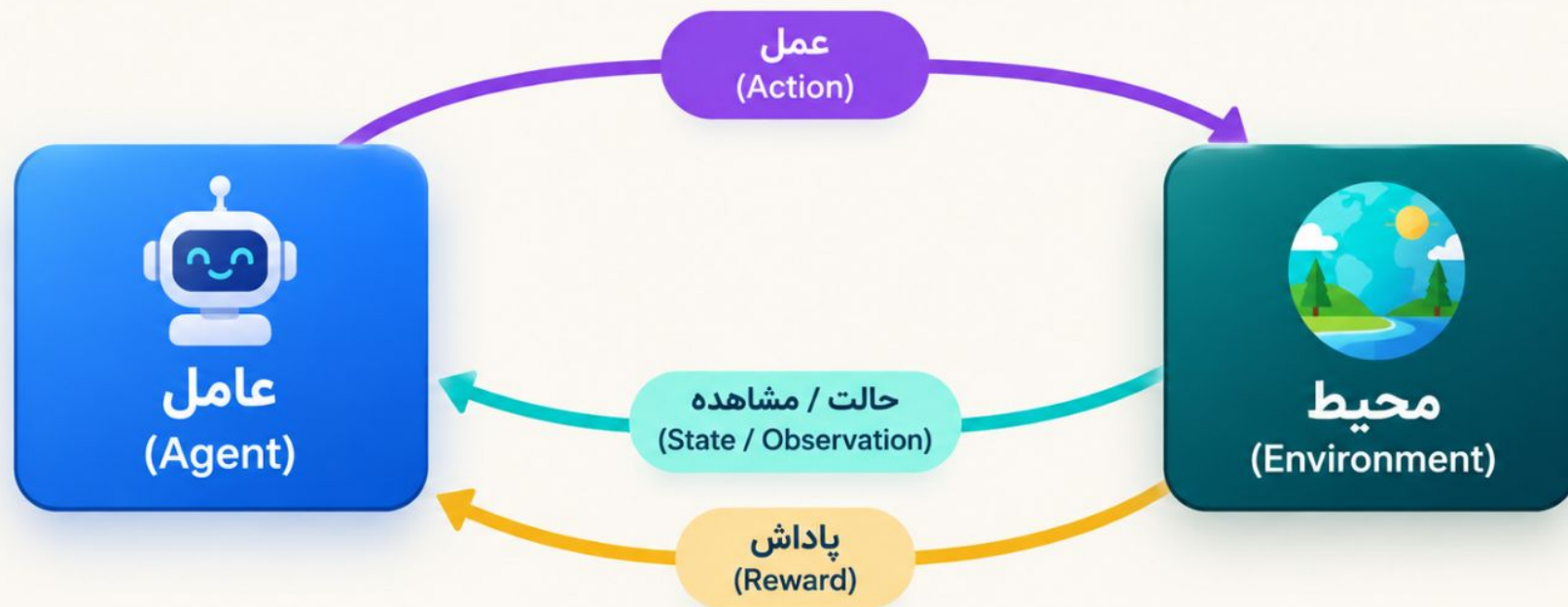
What happen if the features have more than one dimension ?



Reinforcement learning

- Goal : develop a system (agent) that improve its performance based on interaction with the environment
- For every action a reward is given measure how well the action is
- Agent interaction with the environment
 - learn a series of actions that maximizes reward via an exploratory trial-and-error approach

چرخه‌ی اصلی یادگیری تقویتی



عامل با مشاهده‌ی وضعیت، عمل انتخاب می‌کند و با پاداش محیط، سیاست خود را بهبود می‌دهد.

(۱) مدل زبانی: احتمال توکن بعدی

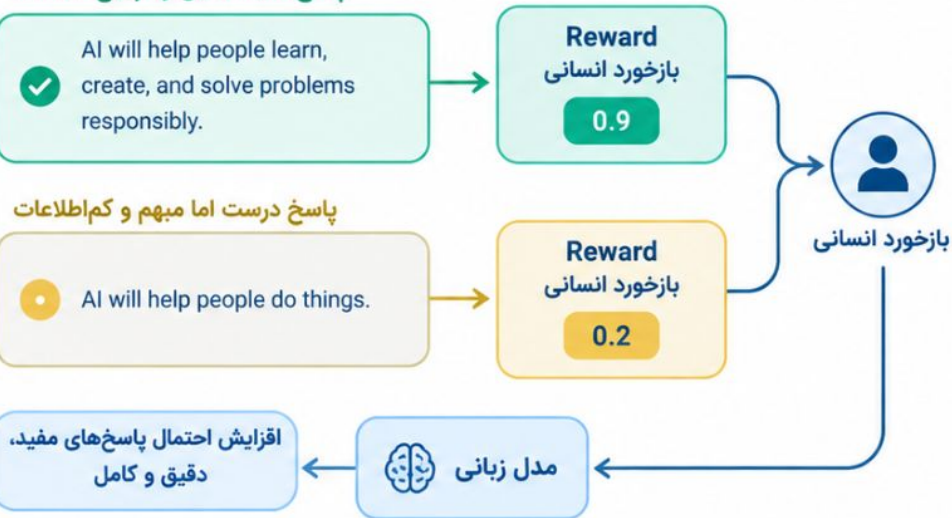
Prompt: In the future, artificial intelligence will help people to ...

توکن بعدی		احتمال
learn		0.24
work		0.19
create		0.15
solve		0.12
communicate		0.09
discover		0.07
make		0.05
...		

(۲) یادگیری تقویتی: بهبود احتمال پاسخ مطلوب

Prompt: In the future, artificial intelligence will help people to ...

پاسخ مفید، دقیق و ترجیح داده شده



RLHF توزیع احتمال خروجی مدل را با استفاده از بازخورد، به سمت پاسخ های مفیدتر و ایمن تر تنظیم می کند.

Unsupervised learning

Discovering hidden structures with unsupervised learning

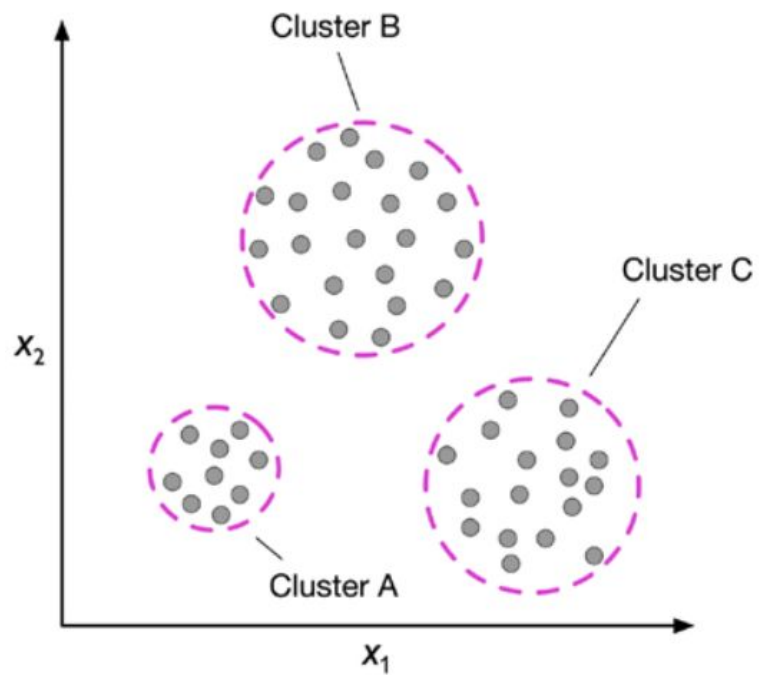
dealing with unlabeled data or data of an unknown structure

explore the structure of data to extract meaningful information without the guidance of a known outcome variable or reward function.

Clustering

- is an exploratory data analysis or pattern discovery technique
- organize a pile of information into meaningful subgroups (clusters) without having any prior knowledge of their group memberships
- Each cluster that arises during the analysis defines a group of objects that share a
- certain degree of similarity but are more dissimilar to objects in other clusters
- For example:
 - discover customer groups based on their interests, in order to develop distinct marketing programs.

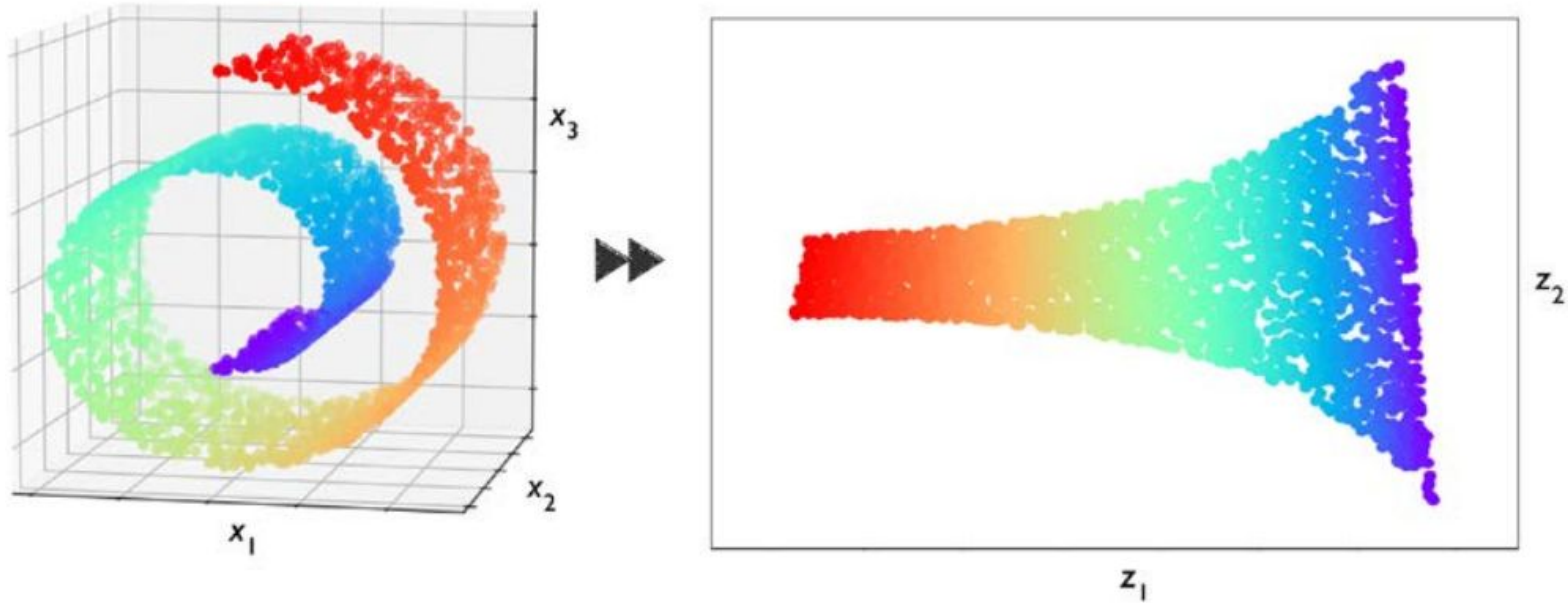
Clustering



Dimensionality reduction

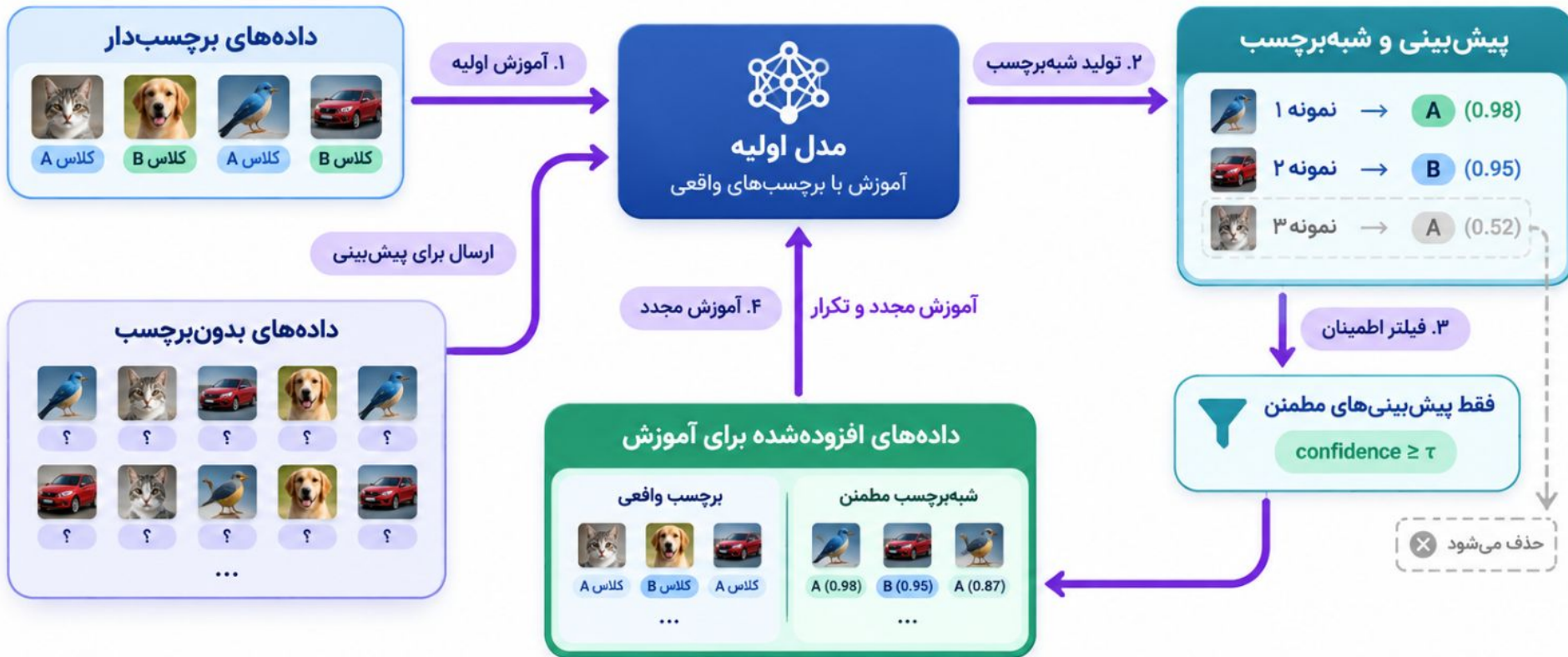
- Often, we are working with data of high dimensionality
- each observation comes with a high number of measurement
- can present a challenge for limited storage space and the computational performance of machine learning algorithms.
- Unsupervised dimensionality reduction remove noise from data
- Compresses the data onto a smaller dimensional subspace while retaining most of the relevant information.
- Example : two feature: year of construction, building age

Dimension reduction for visualizing data



چند زیر بخش

Pseudo-Labeling در یادگیری نیمه نظارتی



ایده: مدل از نمونه‌های بدون برچسب با پیش‌بینی پُر اطمینان، به عنوان داده‌ی آموزشی اضافی استفاده می‌کند.

یادگیری خودنظارتی (Self-Supervised Learning)

هدف آموزشی از خود داده ساخته می‌شود؛ بدون برچسب‌گذاری دستی

مدل‌های زبانی: پیش‌بینی توکن پنهان یا بعدی

Machine learning can improve [MASK]

Machine learning can improve [MASK]

Language Model

احتمال توکن‌های کاندید

healthcare	0.63
education	0.18
research	0.09
...	...

Target from original text:
healthcare

خود متن، پاسخ درست را فراهم می‌کند

The model predicts

→ the next token

مدل‌های تصویر: بازسازی بخش‌های پنهان‌شده



Masked Image Modeling

Vision Transformer / Image Model



خود تصویر، هدف بازسازی را فراهم می‌کند



داده‌ی بدون برچسب



ساخت هدف از خود داده



آموزش مدل



بازنمایی مفید برای fine-tuning

مدل ابتدا ساختار زبان یا تصویر را می‌آموزد؛ سپس با داده‌ی برچسب‌دار کمتر، برای وظیفه‌ی نهایی تنظیم می‌شود.

برخی task ها در یادگیری

۱) طبقه‌بندی تصویر (Image Classification)



تصویر شامل: سگ

سگ

0.94

مدل فقط کلاس اصلی کل تصویر را
پیش‌بینی می‌کند.

۲) مکان‌یابی تصویر (Image Localization)



کلاس: سگ

مکان: (x, y, w, h)

مدل کلاس یک شیء اصلی و جای آن را
مشخص می‌کند.

۳) تشخیص اشیا (Object Detection)

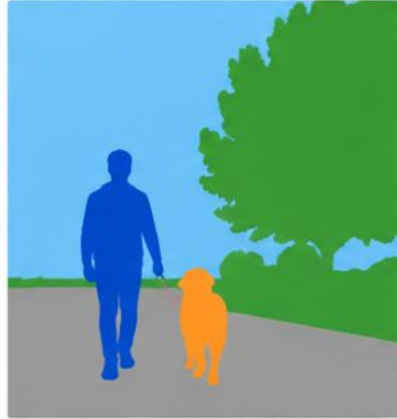


چند شیء + کلاس + جعبه‌ی مرزی

مدل چند شیء را هم‌زمان پیدا و دسته‌بندی می‌کند.

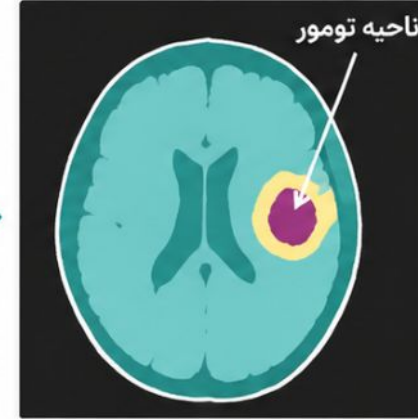
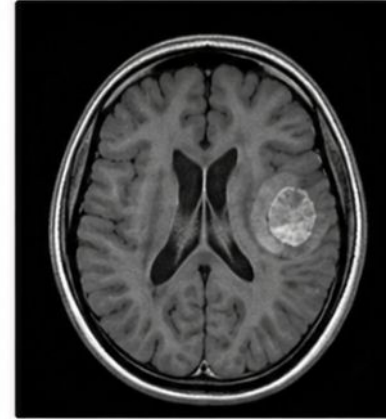
Image Segmentation از مثال

تصویر معمولی



آسمان | درخت | انسان | سگ | زمین

تصویر پزشکی



تصویر MRI اصلی

ماسک بخش بندی

تومور | ورم / Edema | بافت مغز سالم | پس زمینه

Segmentation یعنی اختصاص یک برجسب به هر پیکسل تصویر؛

Image Generation

(۱) مجموعه‌ی آموزش



تصاویر چهره: $x_1, x_2, \dots, x_n$

تصاویر نمایشی ساختگی (افراد واقعی نیستند)

(۲) یادگیری توزیع

مدل مولد

$$p_{\theta}(x) \approx p_{data}(x)$$

الگوهای آموخته‌شده در چهره‌ها:



چشم



بینی



نور



زاویه‌ی صورت



بافت پوست

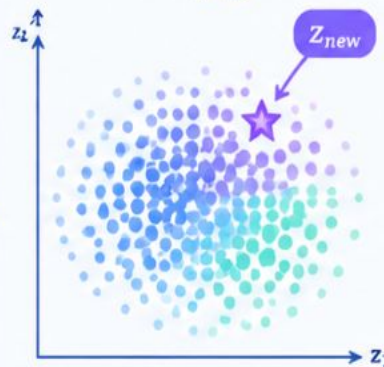


مدل مو

یادگیری ویژگی‌ها و الگوهای مشترک

(۳) نمونه‌گیری

فضای نهفته z



$$z_{new} \sim N(0, I)$$

سیس به ژنراتور
(مدل مولد) ارسال می‌شود

(۴) خروجی جدید



چهره‌ی مصنوعی جدید

فرد واقعی نیست

$$x_{new} = G_{\theta}(z_{new})$$

مثال: سیستم پیشنهاددهی فیلم (Recommendation System)

(۱) تعامل‌های گذشته‌ی کاربران



Orbit 9 Neon Signal Quantum Gate Starlight Code

عشقی | فضا علمی تخیلی | ماجراجویی علمی تخیلی | رازآلود

کاربر Orbit 9 Neon Signal Quantum Gate Starlight Code

علی	♥	♥	?	—
سارا	♥	♥	♥	—
رضا	—	—	—	♥

♥ پسندید — علاقه کم ? نامشخص

(۲) کشف سلیقه‌ها و شباهت



Collaborative Filtering

شباهت بر اساس تعامل‌ها و موضوعات فیلم‌ها

(۳) پیش‌بینی علاقه

کاربر: علی
Quantum Gate
موضوع: علمی تخیلی | ماجراجویی فضایی
الگو: شبیه سارا

$$P(\text{like} | \text{علی}, \text{Quantum Gate}) =$$

0.91

پیش‌بینی تعامل / امتیاز

(۴) پیشنهاد نهایی



☆ پیشنهاد برای علی

علی و سارا به علمی تخیلی، فضا و فناوری علاقه دارند! سارا Quantum Gate را پسندیده است.

یادگیری با مقایسه: Contrastive Learning

نمونه‌های مشابه نزدیک می‌شوند؛ نمونه‌های متفاوت دور می‌شوند.

(۱) یک تصویر اصلی



تصویر اصلی x

(۲) دو نمای تغییر یافته



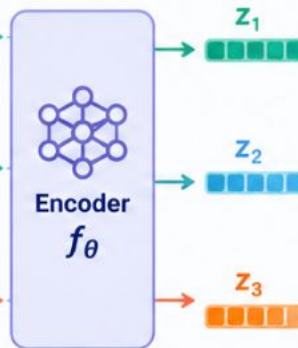
Positive Pair /
زوج مثبت

هر دو از یک تصویر ساخته شده‌اند

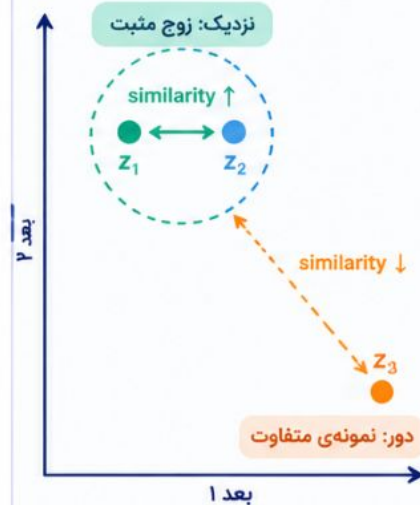


Negative Example /
نمونه‌ی متفاوت

(۳) Encoder مشترک



(۴) فضای embedding



$\text{sim}(z_1, z_2) \uparrow$

و

$\text{sim}(z_1, z_3) \downarrow$

هدف:

Ranking در یادگیری ماشین: مرتب‌سازی نتایج بر اساس ارتباط

(۱) پرس جوی کاربر

درمان دیابت نوع ۲



درمان دیابت نوع ۲

(۲) اسناد کاندید



A راهنمای درمان دیابت نوع ۲

تطابق متن اعتبار منبع تارگی رفتار کاربر



B داروهای رایج برای دیابت نوع ۲

تطابق متن اعتبار منبع تارگی رفتار کاربر



C رژیم غذایی و کنترل قند خون

تطابق متن اعتبار منبع تارگی رفتار کاربر



D دیابت چیست؟

تطابق متن اعتبار منبع تارگی رفتار کاربر



E اخبار عمومی سلامت

تطابق متن اعتبار منبع تارگی رفتار کاربر

(۳) مدل رتبه‌بندی

Learning-to-Rank Model

Query + Document Features



$$score(q, d) = f_{\theta}(x_{q,d})$$

A 0.94

B 0.87

C 0.76

D 0.43

E 0.08

پیش‌بینی میزان
ارتباط
(Relevance Score)

(۴) نتایج مرتب‌شده

نمایش مرتبط‌ترین نتایج در ابتدا



A راهنمای درمان دیابت نوع ۲

تطابق متن اعتبار منبع تارگی رفتار کاربر

رتبه ۱



B داروهای رایج برای دیابت نوع ۲

تطابق متن اعتبار منبع تارگی رفتار کاربر

رتبه ۲



C رژیم غذایی و کنترل قند خون

تطابق متن اعتبار منبع تارگی رفتار کاربر

رتبه ۳



D دیابت چیست؟

تطابق متن اعتبار منبع تارگی رفتار کاربر

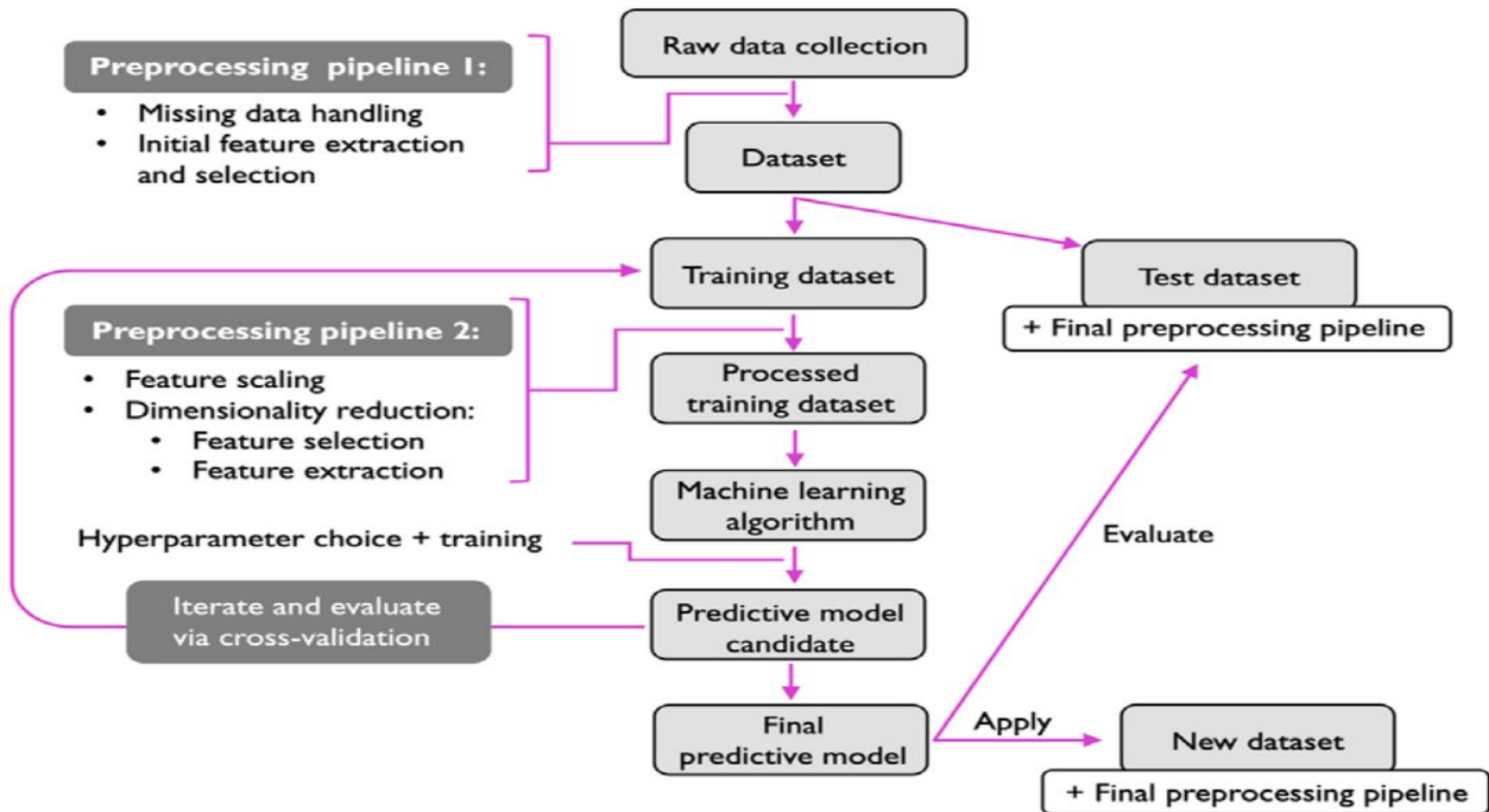
رتبه ۴



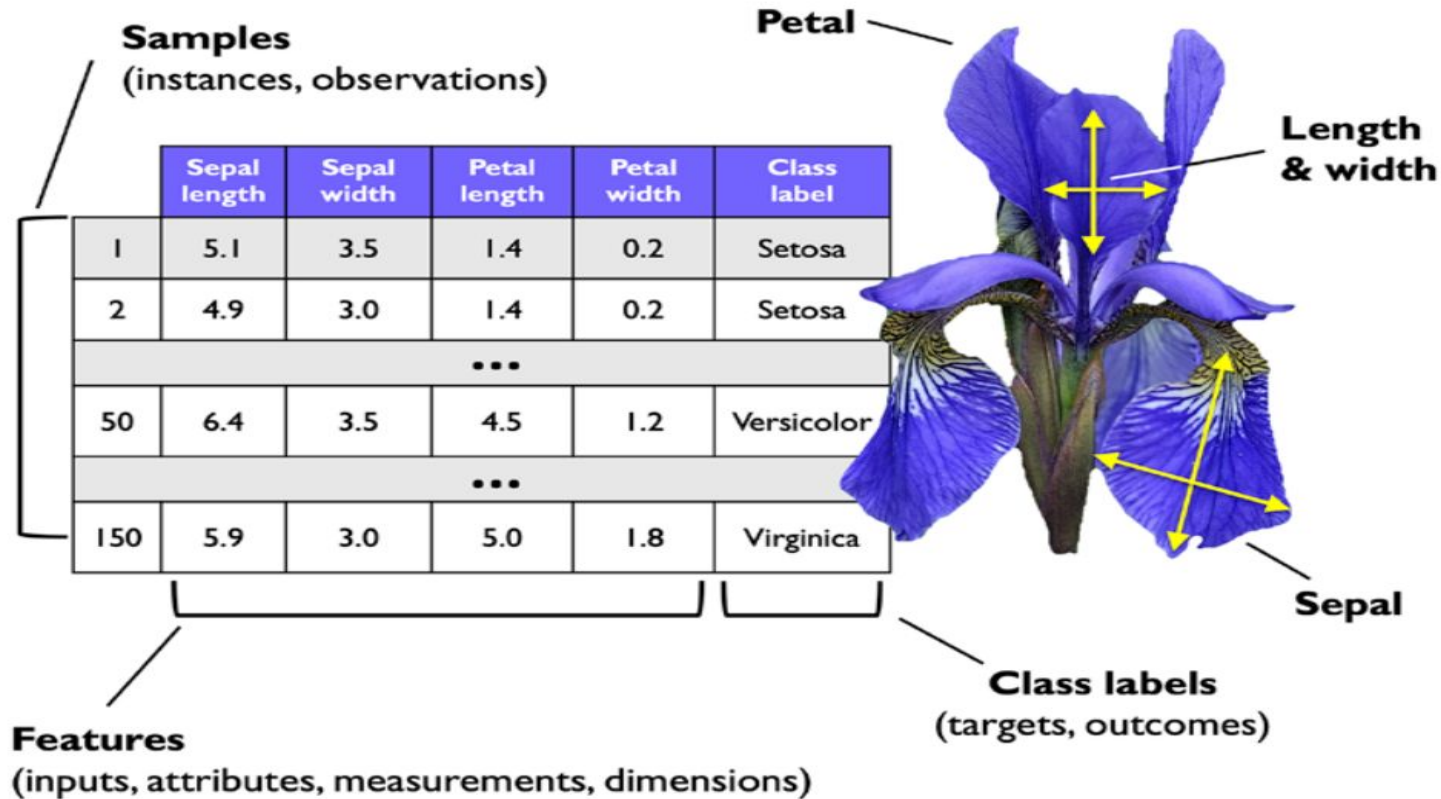
E اخبار عمومی سلامت

تطابق متن اعتبار منبع تارگی رفتار کاربر

رتبه ۵



Notation



$\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{150 \times 4}$:

$$\begin{bmatrix} x_1^{(1)} & x_2^{(1)} & x_3^{(1)} & x_4^{(1)} \\ x_1^{(2)} & x_2^{(2)} & x_3^{(2)} & x_4^{(2)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_1^{(150)} & x_2^{(150)} & x_3^{(150)} & x_4^{(150)} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} y^{(1)} \\ \dots \\ y^{(150)} \end{bmatrix}$$

use the superscript i to refer to the i th training example

the subscript j to refer to the j th dimension of the training dataset

$$\mathbf{X}^{(i)} = [x_1^{(i)} \ x_2^{(i)} \ x_3^{(i)} \ x_4^{(i)}]$$

